

第十三次高数作业

一、利用曲线积分求下列平面曲线所围成图形的面积：

(1) 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi);$

(2) 圆 $x^2 + y^2 = 2by, \quad (b > 0);$

(3) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad (b > 0) .$

二、利用格林公式计算下列曲线积分：

(1) $\oint_L (a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy$, 其中 L 是圆 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9$, 方向是逆时针方向.

(2) $\oint_L (x^2y \cos x + 2xy \sin x - y^2e^x)dx + (x^2 \sin x - 2ye^x)dy$, 其中 L 为正向星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0)$.

(3) $\int_L ydx + (\sqrt[3]{\sin y} - x)dy$, 其中 L 是依次连接 $A(-1, 0), B(2, 1), C(1, 0)$ 三点的折线段, 方向是顺时针方向.

(4) $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$, 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧.